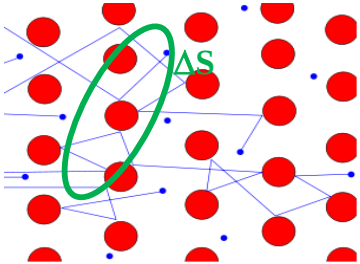
magnético, y que es el equivalente al de dipolo eléctrico que estudiábamos en el Tema 4. Al igual que este era básico para entender el comportamiento de los dieléctricos sometidos a un campo eléctrico exterior, el dipolo magnético será imprescindible para entender el comportamiento de los materiales que están sometidos a campos magnéticos externos, y que estudiaremos en Fundamentos Físicos II. Al igual que hicimos con el campo electrostático, veremos también las propiedades del campo magnético originado por corrientes que se mantienen constantes en el tiempo (corrientes estacionarias).

- Saber qué significa corriente estacionaria
- Saber la ley de Ohm, tanto en su expresión microscópica como macroscópica
- Saber la expresión de la fuerza magnética sobre una carga puntual y sobre un hilo de corriente
- Saber aplicarla en casos de: campo uniforme, campo no uniforme y/o circuito cerrado
- Saber la trayectoria que resulta cuando una carga se mueve en un campo magnético uniforme, y no uniforme
- Saber los efectos de fuerza magnética y momento mecánico sobre un circuito de corriente
- Saber la definición de momento magnético del circuito y saber aplicarlo al caso que se plantee
- Saber aplicar el equilibrio de fuerzas (eléctrica y magnética) sobre cargas individuales

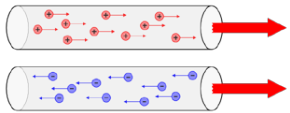
Haciendo uso del m**odelo de conducción** de Drude (1900) que supone el conductor como un conjunto de

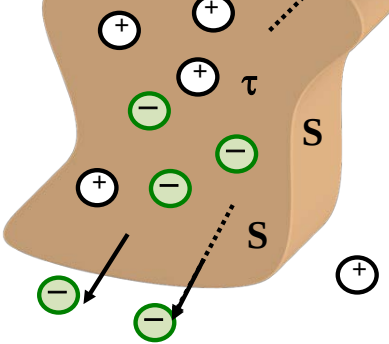


iones positivos fijos (pues $m_{ion} >> m_e$) dispuestos regularmente, y de electrones libres (los de la banda de conducción) que pululan por él realizando en conjunto un movimiento aleatorio debido a los choques con otros electrones y con los iones + de la red, se obtiene $\mathbf{I = \frac{dQ}{dt} = nq\vec{v}\cdot\vec{s} = \rho\vec{v}\cdot\vec{s}}$

unidad de superficie (**A/m²**).

Aunque I es magnitud escalar, $\vec{\mathbf{J}}$ es una magnitud vectorial, que depende del punto considerado del conductor. Notar también que cargas positivas y negativas contribuyen con una $\vec{\mathbf{J}}$ en el mismo sentido y no en sentidos contrarios, ¿por qué?





$$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{s} = -\frac{dQ}{dt}$$

$\frac{dQ}{dt}$: saliente del volumen τ y que atraviesa a S

$-\frac{dQ}{dt}$: disminución en el volumen τ

$$\Rightarrow \quad \frac{dQ}{dt} + \oint_S \vec{J}\cdot d\vec{s} = 0$$

Ec. de continuidad

Usando el modelo de Drude, se obtiene que la velocidad promedio de los portadores entre colisiones es $\vec{\bar{v}} = \vec{a}\,\tau = \frac{q\tau}{m_q}\vec{E} = \mu\vec{E}$, siendo τ el tiempo medio entre colisiones. A $\mu = \frac{q\tau}{m_q}$ se llama **movilidad del portador** de carga q. Sus unidades son As^2/kg.

Reflexionemos sobre los siguientes hechos:

1.- Las continuas colisiones de los electrones con los iones de la red, hacen que estos reciban energía, que se traduce en un aumento de la temperatura del material ⇒ existe disipación de energía en forma de calor. Por tanto, para que pueda mantenerse una corriente I en un circuito (corriente estacionaria, es decir, de valor constante) **debe existir una fuente de energía que proporcione la misma cantidad de energía que se está disipando.**

Definición de fuerza electromotriz: trabajo por unidad de carga realizado por esa "fuerza efectiva" no conservativa para llevarla a lo largo de un circuito cerrado $\Rightarrow$ $\mathbf{f.e.m} \equiv \xi = \dfrac{W}{q} = \oint_C \dfrac{\vec{F}_{efec}}{q} \bullet d\vec{l}$. Como es no conservativa, ahora la circulación no es nula.

así como las propiedades del campo magnetostático, de forma equivalente a como hicimos con el campo electrostático.

fuerza magnética $\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{mag}}$.

Nota: ***¡¡q y q´ en movimiento también crean*** $\vec{\mathbf{E}}$ ***!!***

La expresión de la fuerza magnética que actúa sobre **q** se obtiene a partir de lo observado experimentalmente (viendo las trayectorias descritas por partículas cargadas, midiendo su velocidad y su carga). Y lo que se observa se resume en:

Conclusión importante: como $\vec{F}_{mag} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \perp \vec{v} \Rightarrow$ **¡¡¡el trabajo realizado por la fuerza magnética es siempre cero!!!!**. Como sabemos que $W = \Delta E_c \Rightarrow$ en el movimiento de la partícula, la fuerza magnética **no varía su energía cinética**, es decir, $|\vec{v}|$ no cambia. **La fuerza magnética sólo afecta a cambiar la dirección del vector velocidad.**

¿Cuál sería la trayectoria seguida por una carga negativa?

Caso más general: **q** (positiva, por ejemplo) entra con una orientación de $\vec{\mathbf{v}}$ cualquiera respecto de $\vec{\mathbf{B}}$

$$\Rightarrow \vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{v}}_{\perp} + \vec{\mathbf{v}}_{\parallel} \quad \begin{cases} \vec{\mathbf{v}}_{\parallel} \rightarrow \textbf{componente de } \vec{\mathbf{v}} \textbf{ paralela a } \vec{\mathbf{B}} \\ \vec{\mathbf{v}}_{\perp} \rightarrow \textbf{componente de } \vec{\mathbf{v}} \textbf{ perpendicular a } \vec{\mathbf{B}} \end{cases}$$





Aplicaciones del movimiento de partículas cargadas en un campo $\vec{B}$, o en campos $\vec{E}$ + $\vec{B}$

Por tanto, la fuerza magnética total es: $\vec{F}_{mag} = \int_{\tau} (\vec{J} \times \vec{B}) d\tau$

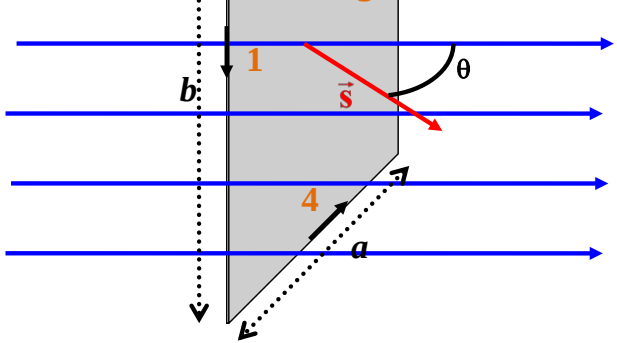
donde τ es el volumen ocupado por el conductor.

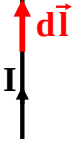
* **Si** el **conductor** forma un circuito **cerrado y** $\vec{\mathbf{B}}$ **es uniforme** $\Rightarrow$

$$\vec{F}_{mag} = I\oint_L d\vec{l}\times\vec{B} = I(\oint_L d\vec{l})\times\vec{B} = 0 \quad \text{(pues } \oint_L d\vec{l} = 0\text{)} \qquad \text{¡¡ojo!!} \qquad \oint_L dl = L$$

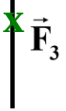
Sigamos teniendo en mente esta última situación (circuito cerrado en un $\vec{\mathbf{B}}$ **uniforme**). Nos va a servir para aprender un concepto muy importante: el **momento magnético,** y de ahí llegaremos al concepto de **dipolo magnético**. Veamos cómo surge estudiando lo que viene a continuación.

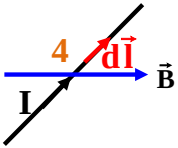
La espira es recorrida por una corriente I en el sentido mostrado en la figura. El plano de la espira y las líneas de $\vec{\mathbf{B}}$ forman un ángulo ($\vec{\mathbf{s}}$ y $\vec{\mathbf{B}}$ forman un ángulo θ). Obtengamos la fuerza magnética sobre cada tramo recto de la espira rectangular.



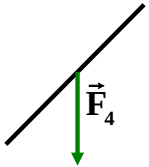


Direc. y sentido: entrante en el plano del papel





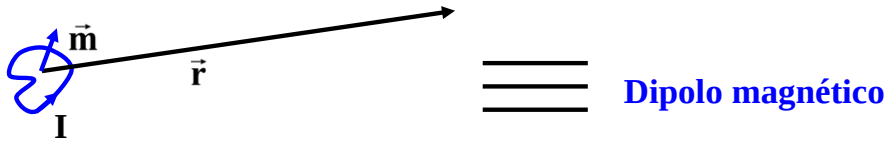
$$\vec{F}_4 = I\int_{\text{tramo }4} d\vec{l}\times\vec{B} = I(\vec{l}\times\vec{B}) \Rightarrow \begin{cases} \left|\vec{F}_4\right| = \left|I(\vec{l}\times\vec{B})\right| = IaBsen(\frac{\pi}{2}-\theta) = IaB\cos\theta \\ \textbf{Dirección y sentido}: \end{cases}$$

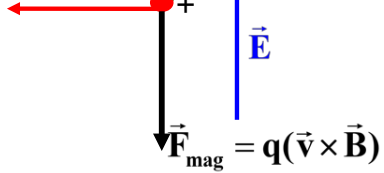




$$|\tau| = F_1 d = I b B d = I b B a \operatorname{sen}\theta = I B s \operatorname{sen}\theta$$ donde **s=ab** = área del plano de la espira. Puesto en forma vectorial $\rightarrow$ $\vec{\tau} = I\vec{s} \times \vec{B}$

Y podemos hacer la siguiente extrapolación: **una espira o circuito de corriente de dimensiones muy, muy pequeñas, u observada desde distancias grandes comparadas con sus dimensiones, constituye lo que llamamos dipolo magnético, caracterizado por su momento magnético, $\vec{m}$.**





cuando $\mathbf{F_{neta} = q(E + v \times B) = 0 \Rightarrow E + v \times B = 0 \Rightarrow E = -(v \times B)}$

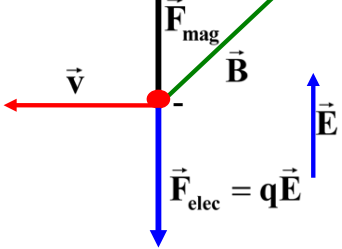
Bajo esta condición, la carga tiene movimiento rectilíneo uniforme



Ejemplo de aplicación: Efecto Hall

magnética $\Rightarrow$ $\vec{F}_{mag} = \underset{\text{electrón}}{q} (\vec{v} \times \vec{B})$





caras superior e inferior puede considerarse uniforme en esa distancia **w** en la que actúa $\Rightarrow \mathbf{E} = \frac{\mathbf{V_H}}{\mathbf{w}}$.

$$\mathbf{R_H} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{nq}}$$

Como $\mathbf{I = nqvS = nqvdw} \Rightarrow \mathbf{v} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{nqdw}}$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{vB} = \frac{\mathbf{IB}}{\mathbf{nqdw}} = \mathbf{E} = \frac{\mathbf{V_H}}{\mathbf{w}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{IB}}{\mathbf{qdV_H}}$$

¡¡todo en función de magnitudes medibles!!